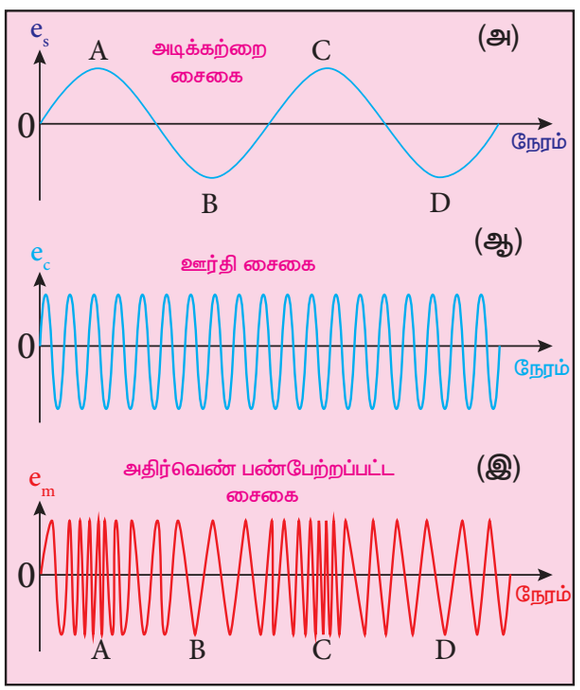
10.9.2 அதிர்வெண் பண்பேற்றம் (FREQUENCY MODULATION – FM)

அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தில், அடிக்கற்றை சைகையின் கணநேர வீச்சிற்கு ஏற்றாற்போல் ஊர்தி சைகையின் அதிர்வெண் மாற்றப்படுகிறது. இங்கு ஊர்தி சைகையின் வீச்சு மற்றும் கட்டம் மாறாமல் உள்ளன.

அடிக்கற்றை சைகையின் மின்னழுத்தத்தில் ஏற்படும் உயர்வு, ஊர்தி சைகையின் அதிர்வெண்ணை அதிகரிக்கிறது மற்றும் அதன் மறுதலையாகும். படம் 10.51 இல் காட்டியுள்ளவாறு, இது பண்பேற்றப்பட்ட அலையின் அதிர்வெண் நிறமாலையில் அமுக்கங்களையும் தளர்வுகளையும் ஏற்படுத்துகிறது. உரத்த சைகைகள் அமுக்கங்களையும், வலிமை குறைந்த சைகைகள் தளர்வுகளையும் உருவாக்குகின்றன.



படம் 10.51 அதிர்வெண் பண்பேற்றம்
(அ) அடிக்கற்றை சைகை (ஆ) ஊர்தி சைகை
(இ) அதிர்வெண் பண்பேற்றப்பட்ட சைகை

அடிக்கற்றை சைகையின் மின்னழுத்தம் சுழியாக உள்ளபோது (படம் 10.51(அ)), பண்பேற்றப்பட்ட சைகையின் அதிர்வெண் ஊர்தி சைகையின் அதிர்வெண்ணிற்கு சமமாகும். அடிக்கற்றை சைகையின் மின்னழுத்தம் நேர்க்குறி திசையில்(A,C)அதிகரிக்கும்போதுபண்பேற்றப்பட்ட அலையின் அதிர்வெண் அதிகரிக்கிறது. எதிர் அரைச்சுற்றில் (B,D) மின்னழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது, பண்பேற்றப்பட்ட அலையின் அதிர்வெண் குறைகிறது (படம்10.50 (இ)).

அடிக்கற்றை சைகையின் மின்னழுத்தம் சுழியாக உள்ளபோது (உள்ளீடு சைகை இல்லாத போது), ஊர்தி அலையின் அதிர்வெண்ணில் மாற்றமில்லை. அதன் இயல்பான அதிர்வெண்ணில் உள்ளது. அதனை மைய அதிர்வெண் அல்லது ஓய்வுநிலை அதிர்வெண் (centre or resting frequency) என அழைக்கலாம். நடைமுறையில் இதுவே FM பரப்பிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அதிர்வெண் ஆகும்.

அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தின் நன்மைகள்

i) FM-இல், இரைச்சல் மிகவும் குறைவு. இதனால் சைகை–இரைச்சல் விகிதம் அதிகரிக்கிறது.
ii) செயல்படும் நெடுக்கம் மிக அதிகம்.
iii) பரப்பப்பட்ட திறன் முழுதும் பயன்படுவதால், பரப்புகை பயனுறுதிறன் மிகவும் அதிகம்.
iv) FM பட்டை அகலமானது மனிதனால் கேட்கக்கூடிய அதிர்வெண் நெடுக்கம் முழுவதையும் உள்ளடக்குகிறது. இதனால் AM வானொலியுடன் ஒப்பிடும் போது, FM வானொலி சிறந்த தரத்தைக் கொண்டுள்ளது.

அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தின் வரம்புகள்

i) அதிர்வெண் பண்பேற்றத்திற்கு மிகவும் அகலமான அலைவரிசை தேவை.
ii) FM பரப்பிகள் மற்றும் ஏற்பிகள் மிகவும் சிக்கலானவை மற்றும் விலை அதிகமானவை.
iii) AM உடன் ஒப்பிடும்போது, ஏற்கும் பரப்பு FM ஏற்பில் குறைவாகும்.

10.9.3 கட்டப் பண்பேற்றம் (PHASE MODULATION –PM)

கட்டப் பண்பேற்றத்தில், அடிக்கற்றை சைகையின் கணநேர வீச்சானது ஊர்தி சைகையின் கட்டத்தை மாற்றுகிறது மற்றும் ஊர்தி அலையின் வீச்சு மற்றும் அதிர்வெண் மாறுவதில்லை. இந்தப் பண்பேற்றம் அதிர்வெண் பண்பேற்றப்பட்ட சைகைகளை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது. இது அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தைப் போன்றதே ஆகும். ஆனால் ஊர்தி அலையின் அதிர்வெண்ணை மாற்றுவதற்குப் பதிலாக இங்கு ஊர்தி அலையின் கட்டம் மாற்றப்படுகிறது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 235 04-03-2022 16:49:22